

第四节

重积分的应用

一、立体体积

二、曲面的面积

三、物体的质心

四、物体的转动惯量

五、物体的引力



目录



上页



下页



返回



结束

1. 能用重积分解决的实际问题的特点:

所求量是 $\left\{ \begin{array}{l} \text{分布在有界闭域上的整体量} \\ \text{对区域具有可加性} \end{array} \right.$

2. 用重积分解决问题的方法:

—— 用微元分析法 (元素法) 建立积分式

3. 解题要点:

画出积分域、选择坐标系、确定积分序、
定出积分限、计算要简便



目录



上页



下页



返回



结束

一、立体体积

• 曲顶柱体的顶为连续曲面 $z = f(x, y), (x, y) \in D$, 则其体积为

$$V = \iint_D f(x, y) dx dy$$

• 占有空间有界域 Ω 的立体的体积为

$$V = \iiint_{\Omega} dx dy dz$$



目录



上页



下页



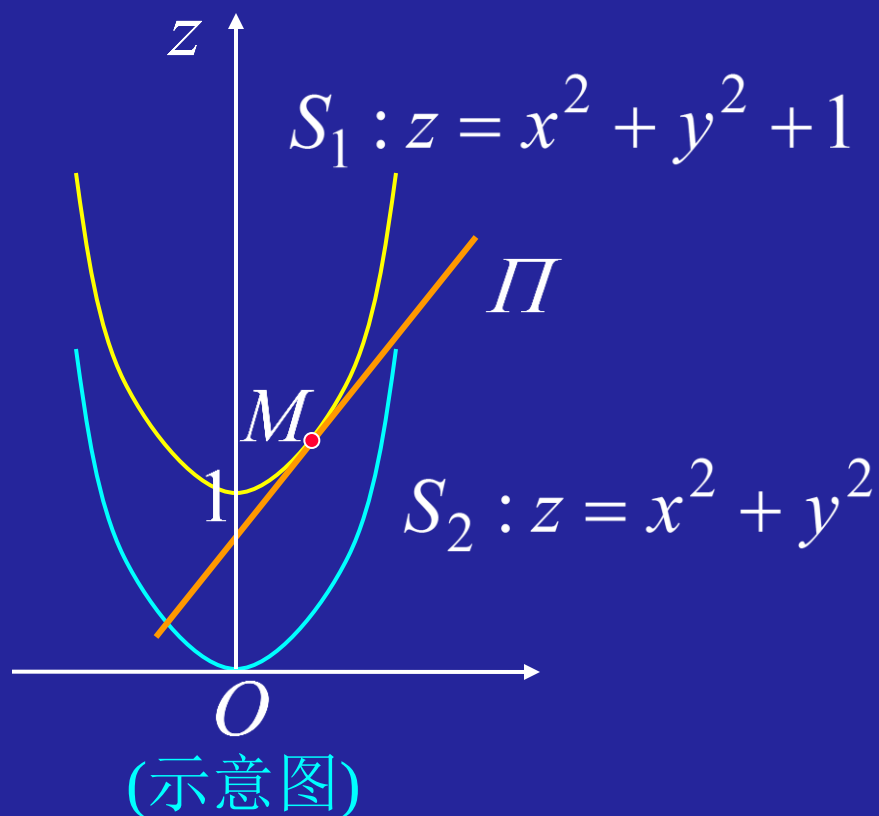
返回



结束

例1. 求曲面 $S_1 : z = x^2 + y^2 + 1$ 任一点的切平面与曲面 $S_2 : z = x^2 + y^2$ 所围立体的体积 V .

分析:



第一步: 求切平面 Π 方程;

第二步: 求 Π 与 S_2 的交线
在 xOy 面上的投影,

写出所围区域 D ;

第三步: 求体积 V .



目录



上页



下页



返回



结束

例1. 求曲面 $S_1 : z = x^2 + y^2 + 1$ 任一点的切平面与曲面 $S_2 : z = x^2 + y^2$ 所围立体的体积 V .

解: 曲面 S_1 在点 (x_0, y_0, z_0) 的切平面方程为

$$z = 2x_0x + 2y_0y + 1 - x_0^2 - y_0^2$$

它与曲面 $z = x^2 + y^2$ 的交线在 xOy 面上的投影为

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = 1 \quad (\text{记所围域为 } D)$$

$$\therefore V = \iint_D [2x_0x + 2y_0y + 1 - x_0^2 - y_0^2 - x^2 - y^2] dx dy$$

$$= \iint_D [1 - ((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2)] dx dy$$

$$\downarrow \text{令 } x - x_0 = r \cos \theta, \quad y - y_0 = r \sin \theta$$

$$= \pi - \iint_D r^2 \cdot r dr d\theta = \pi - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{\pi}{2}$$



目录



上页



下页



返回



结束

例2. 求半径为 a 的球面与半顶角为 α 的内接锥面所围成的立体的体积.

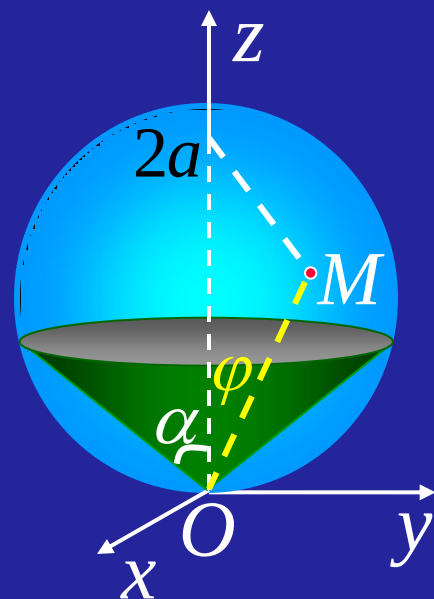
解: 在球坐标系下空间立体所占区域为

$$\Omega: \begin{cases} 0 \leq r \leq 2a \cos \varphi \\ 0 \leq \varphi \leq \alpha \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

则立体体积为

$$dv = r^2 \sin \varphi d\theta d\varphi dr$$

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\alpha} \sin \varphi d\varphi \int_0^{2a \cos \varphi} r^2 dr \\ &= \frac{16\pi a^3}{3} \int_0^{\alpha} \cos^3 \varphi \sin \varphi d\varphi = \frac{4\pi a^3}{3} (1 - \cos^4 \alpha) \end{aligned}$$



二、曲面的面积

设光滑曲面 $S: z = f(x, y), (x, y) \in D$
则面积 A 可看成曲面上各点 $M(x, y, z)$
处小切平面的面积 dA 无限积累而成.

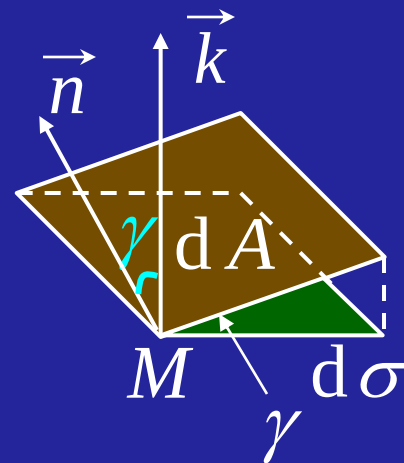
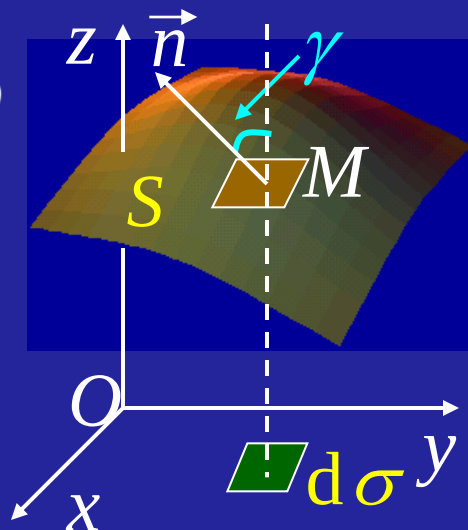
设它在 D 上的投影为 $d\sigma$, 则

$$d\sigma = \cos \gamma \cdot dA$$

$$\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y)}}$$

$$dA = \sqrt{1 + f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y)} d\sigma$$

(称为面积元素)



故有曲面面积公式

$$A = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y)} \, d\sigma$$

即

$$A = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} \, dx \, dy$$

若光滑曲面方程为 $x = g(y, z)$, $(y, z) \in D_{yz}$, 则有

$$A = \iint_{D_{yz}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2} \, dy \, dz$$

若光滑曲面方程为 $y = h(z, x), (z, x) \in D_{zx}$, 则有

$$A = \iint_{D_{zx}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2} dz dx$$

若光滑曲面方程为隐式 $F(x, y, z) = 0$, 且 $F_z \neq 0$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}, \quad (x, y) \in D_{xy}$$

$$\therefore A = \iint_{D_{xy}} \frac{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}{|F_z|} dx dy$$



目录



上页



下页



返回

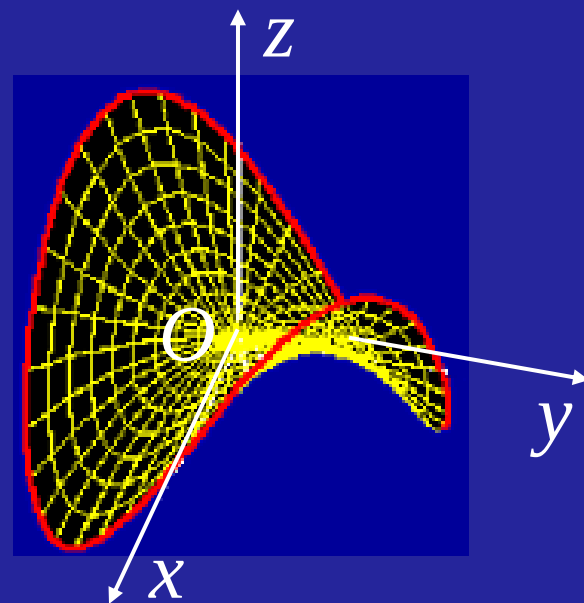


结束

例3. 计算双曲抛物面 $z = xy$ 被柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 所截出的面积 A .

解: 曲面在 xOy 面上投影为 $D: x^2 + y^2 \leq R^2$, 则

$$\begin{aligned} A &= \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx dy \\ &= \iint_D \sqrt{1 + x^2 + y^2} \, dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \sqrt{1 + r^2} \, r \, dr \\ &= \frac{2}{3} \pi [(1 + R^2)^{3/2} - 1] \end{aligned}$$



目录



上页



下页



返回



结束

例4. 计算半径为 a 的球的表面积.

解: 方法1 利用球坐标方程.

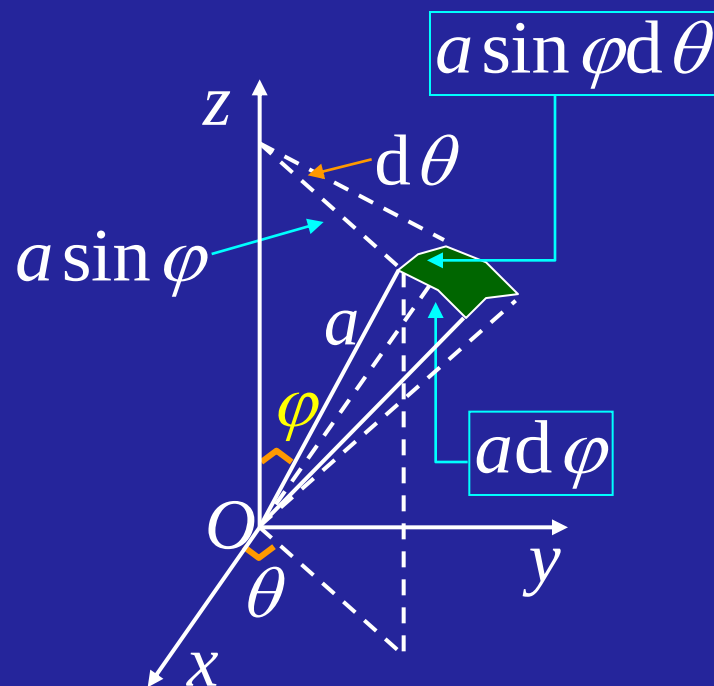
设球面方程为 $r = a$

球面面积元素为

$$dA = a^2 \sin \varphi d\varphi d\theta$$

$$\begin{aligned} \therefore A &= a^2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \\ &= 4\pi a^2 \end{aligned}$$

方法2 利用直角坐标方程. (略)



三、物体的质心

设空间有 n 个质点, 分别位于 (x_k, y_k, z_k) , 其质量分别为 m_k ($k=1, 2, \dots, n$), 由力学知, 该质点系的质心坐标

为

$$\bar{x} = \frac{\sum_{k=1}^n x_k m_k}{\sum_{k=1}^n m_k}, \quad \bar{y} = \frac{\sum_{k=1}^n y_k m_k}{\sum_{k=1}^n m_k}, \quad \bar{z} = \frac{\sum_{k=1}^n z_k m_k}{\sum_{k=1}^n m_k}$$

设物体占有空间域 Ω , 有连续密度函数 $\rho(x, y, z)$, 则采用“大化小, 常代变, 近似和, 取极限”可导出其质心公式, 即:



目录



上页



下页



返回



结束

将 Ω 分成 n 小块, 在第 k 块上任取一点 (ξ_k, η_k, ζ_k) , 将第 k 块看作质量集中于点 (ξ_k, η_k, ζ_k) 的质点, 此质点系的质心坐标就近似该物体的质心坐标. 例如,

$$\bar{x} \approx \frac{\sum_{k=1}^n \xi_k \rho(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta v_k}{\sum_{k=1}^n \rho(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta v_k}$$

令各小区域的最大直径 $\lambda \rightarrow 0$, 即得

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x \rho(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dx dy dz}$$



目录



上页



下页



返回



结束

同理可得

$$\bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y \rho(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dx dy dz}$$

$$\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \rho(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dx dy dz}$$

当 $\rho(x, y, z) \equiv$ 常数时, 则得形心坐标:

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x dx dy dz}{V}, \quad \bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y dx dy dz}{V},$$

$$\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dx dy dz}{V} \quad (V = \iiint_{\Omega} dx dy dz \text{ 为 } \Omega \text{ 的体积})$$



目录



上页



下页



返回



结束

若物体为占有 xOy 面上区域 D 的平面薄片,其面密度为 $\mu(x, y)$,则它的质心坐标为

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x\mu(x, y)dx dy}{\iint_D \mu(x, y)dx dy} = \frac{M_y}{M}$$

$$\bar{y} = \frac{\iint_D y\mu(x, y)dx dy}{\iint_D \mu(x, y)dx dy} = \frac{M_x}{M}$$

M_x — 对 x 轴的
静矩

M_y — 对 y 轴的
静矩

$\mu = \text{常数}$ 时, 得 D 的形心坐标:

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x dx dy}{A}, \quad \bar{y} = \frac{\iint_D y dx dy}{A} \quad (A \text{ 为 } D \text{ 的面积})$$



目录



上页



下页



返回



结束

例5. 求位于两圆 $r = 2\sin\theta$ 和 $r = 4\sin\theta$ 之间均匀薄片的质心.

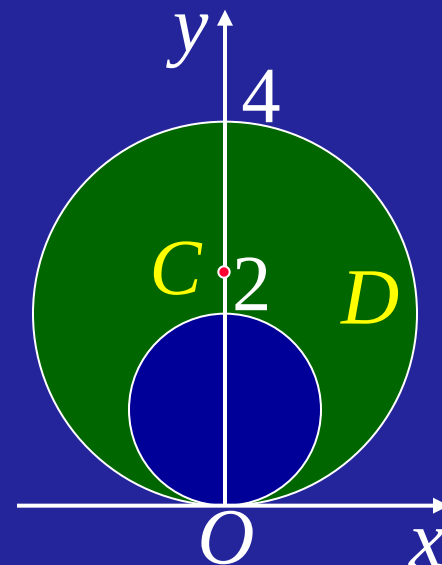
解: 利用对称性可知 $\bar{x} = 0$

而
$$\bar{y} = \frac{1}{A} \iint_D y dx dy$$

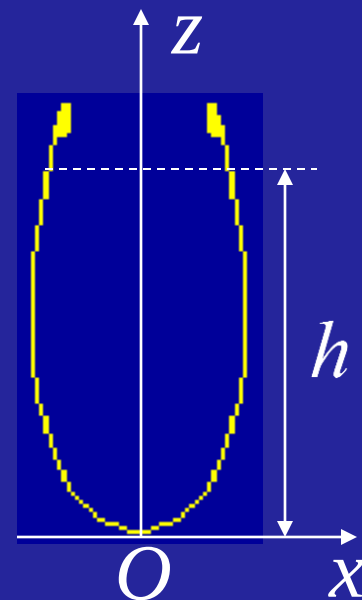
$$= \frac{1}{3\pi} \iint_D r^2 \sin\theta dr d\theta$$

$$= \frac{1}{3\pi} \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_{2\sin\theta}^{4\sin\theta} r^2 dr = \frac{56}{9\pi} \int_0^\pi \sin^4\theta d\theta$$

$$= \frac{56}{9\pi} \cdot 2 \int_0^{\pi/2} \sin^4\theta d\theta = \frac{56}{9\pi} \cdot 2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{7}{3}$$



例6. 一个炼钢炉为旋转体形, 剖面壁线的方程为 $9x^2 = z(3-z)^2$, $0 \leq z < 3$, 若炉内储有高为 h 的均质钢液, 不计炉体的自重, 求它的质心.



解: 利用对称性可知质心在 z 轴上, 故其坐标为

$$\bar{x} = \bar{y} = 0, \quad \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \, dx \, dy \, dz}{V}$$

采用柱坐标, 则炉壁方程为 $9r^2 = z(3-z)^2$, 因此

$$V = \iiint_{\Omega} dx \, dy \, dz = \int_0^h dz \iint_{D_z} dx \, dy = \int_0^h \frac{\pi}{9} z(3-z)^2 dz$$



目录



上页



下页



返回



结束

$$V = \frac{\pi}{9} h^3 \left(\frac{9}{2} - 2h + \frac{1}{4} h^2 \right)$$

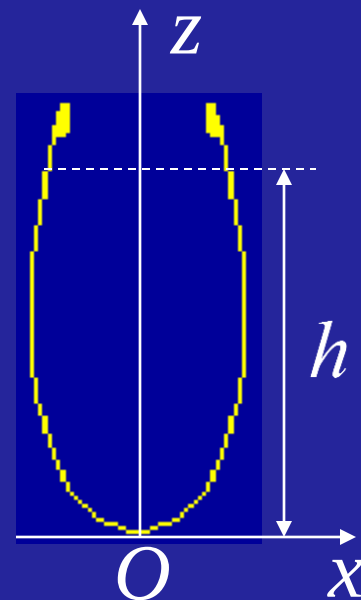
$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz$$

$$= \int_0^h z dz \iint_{D_z} dx dy$$

$$= \int_0^h \frac{\pi}{9} z^2 (3-z)^2 dz$$

$$= \frac{\pi}{9} h^3 \left(3 - \frac{3}{2} h + \frac{1}{5} h^2 \right)$$

$$\therefore \bar{z} = h \frac{60 - 30h + 4h^2}{90 - 40h + 5h^2}$$



目录



上页



下页



返回



结束

四、物体的转动惯量

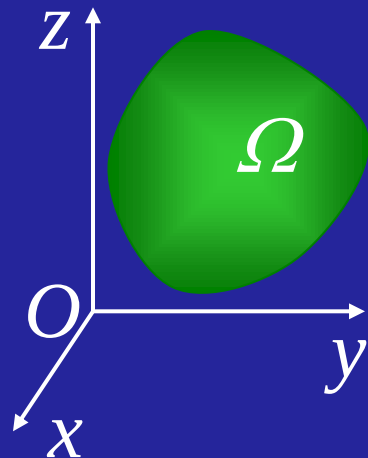
因质点系的转动惯量等于各质点的转动惯量之和, 故连续体的转动惯量可用积分计算.

设物体占有空间区域 Ω , 有连续分布的密度函数 $\rho(x, y, z)$. 该物体位于 (x, y, z) 处的微元对 z 轴的转动惯量为

$$dI_z = (x^2 + y^2)\rho(x, y, z)dv$$

因此物体对 z 轴的转动惯量:

$$I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)\rho(x, y, z) dx dy dz$$



类似可得:

对 x 轴的转动惯量

$$I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dx dy dz$$

对 y 轴的转动惯量

$$I_y = \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) \rho(x, y, z) dx dy dz$$

对原点的转动惯量

$$I_O = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dx dy dz$$



目录



上页



下页



返回



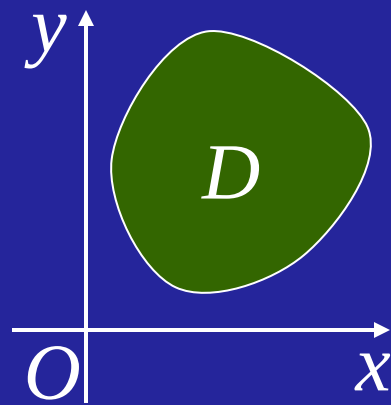
结束

如果物体是平面薄片, 面密度为 $\mu(x, y), (x, y) \in D$
则转动惯量的表达式是二重积分.

$$I_x = \iint_D y^2 \mu(x, y) dx dy$$

$$I_y = \iint_D x^2 \mu(x, y) dx dy$$

$$I_O = \iint_D (x^2 + y^2) \mu(x, y) dx dy$$



目录



上页



下页



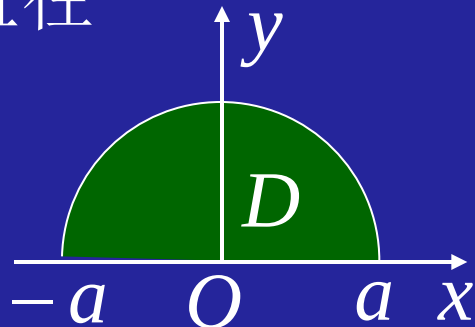
返回



结束

例7.求半径为 a 的均匀半圆薄片对其直径的转动惯量.

解: 建立坐标系如图, $D: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq a^2 \\ y \geq 0 \end{cases}$



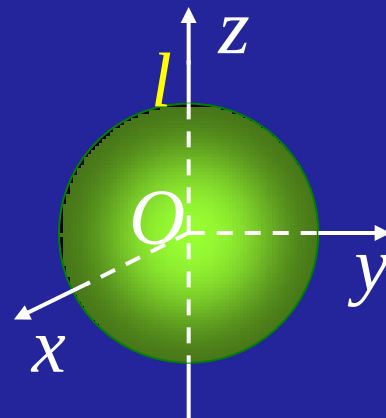
$$\begin{aligned} \therefore I_x &= \iint_D \mu y^2 dx dy = \mu \iint_D r^3 \sin^2 \theta dr d\theta \\ &= \mu \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta \int_0^a r^3 dr = \frac{1}{4} \mu a^4 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

↓ 半圆薄片的质量 $M = \frac{1}{2} \pi a^2 \mu$

$$= \frac{1}{4} M a^2$$

例8. 求密度为 ρ 的均匀球体对于过球心的一条轴 l 的转动惯量.

解: 取球心为原点, z 轴为 l 轴, 设球所占域为 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$, 则



$$\begin{aligned} I_z &= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \rho \, dx \, dy \, dz \quad (\text{用球坐标}) \\ &= \rho \iiint_{\Omega} (\underbrace{r^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta}_{\cdot \underbrace{r^2 \sin \varphi \, dr \, d\varphi \, d\theta}}) \\ &= \rho \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin^3 \varphi \, d\varphi \int_0^a r^4 \, dr \\ &= \frac{2}{5} \pi \rho a^5 \cdot 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{5} a^2 M \end{aligned}$$

球体的质量

$$M = \frac{4}{3} \pi a^3 \rho$$



目录



上页



下页



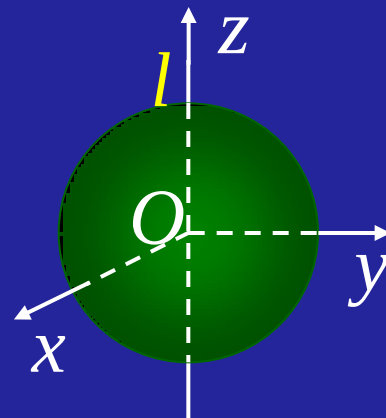
返回



结束

例8. 求密度为 ρ 的均匀球体对于过球心的一条轴 l 的转动惯量.

解: 取球心为原点, z 轴为 l 轴, 设球所占域为 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$, 则



$$\begin{aligned} I_z &= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \rho \, dx \, dy \, dz \quad (\text{用球坐标}) \\ &= \rho \iiint_{\Omega} (\underbrace{r^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta}_{\cdot \underbrace{r^2 \sin \varphi \, dr \, d\varphi \, d\theta}}) \\ &= \rho \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin^3 \varphi \, d\varphi \int_0^a r^4 \, dr \\ &= \frac{2}{5} \pi \rho a^5 \cdot 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{5} a^2 M \end{aligned}$$

球体的质量

$$M = \frac{4}{3} \pi a^3 \rho$$



目录



上页



下页



返回



结束

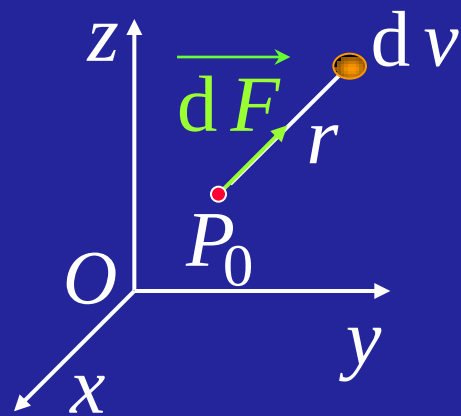
五、物体的引力

设物体占有空间区域 Ω , 其密度函数 $\rho(x, y, z)$ 连续, 物体对位于点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的单位质量质点的引力为 $\vec{F} = (F_x, F_y, F_z)$, 引力元素在三坐标轴上分量为

$$dF_x = G \frac{\rho(x, y, z)(x - x_0)}{r^3} dv$$

$$dF_y = G \frac{\rho(x, y, z)(y - y_0)}{r^3} dv$$

$$dF_z = G \frac{\rho(x, y, z)(z - z_0)}{r^3} dv$$



其中 $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$, G 为引力常数



目录



上页



下页



返回



结束

因此引力分量为

$$F_x = G \iiint_{\Omega} \frac{\rho(x, y, z)(x - x_0)}{r^3} d v$$

$$F_y = G \iiint_{\Omega} \frac{\rho(x, y, z)(y - y_0)}{r^3} d v$$

$$F_z = G \iiint_{\Omega} \frac{\rho(x, y, z)(z - z_0)}{r^3} d v$$

其中: $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$

若求 xOy 面上的平面薄片 D , 对点 P_0 处的单位质量质点的引力分量, 则上式改为 D 上的二重积分, 密度函数改为 $\mu(x, y)$ 即可. 例如, $F_z = G \iint_D \frac{\mu(x, y)(0 - z_0)}{r^3} d \sigma$



目录



上页



下页

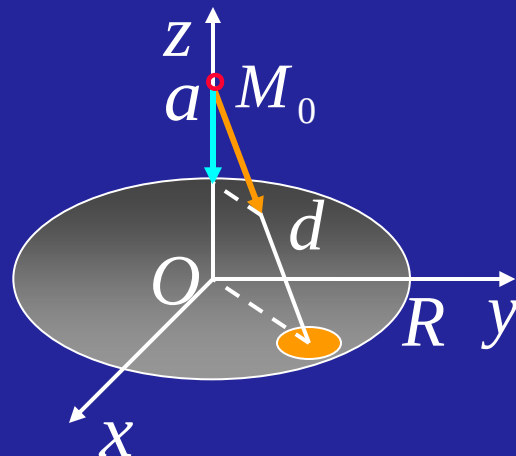


返回



结束

例9. 设面密度为 μ , 半径为 R 的圆形薄片 $x^2 + y^2 \leq R^2$, $z = 0$, 求它对位于点 $M_0(0, 0, a)$ ($a > 0$) 处的单位质量质点的引力.



解: 由对称性知引力 $\vec{F} = (0, 0, F_z)$

$$dF_z = -G \frac{\mu d\sigma}{d^2} \cdot \frac{a}{d} = -Ga\mu \frac{d\sigma}{(x^2 + y^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$\therefore F_z = -Ga\mu \iint_D \frac{d\sigma}{(x^2 + y^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$= -Ga\mu \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{r dr}{(r^2 + a^2)^{3/2}} = 2\pi Ga\mu \left(\frac{1}{\sqrt{R^2 + a^2}} - \frac{1}{a} \right)$$



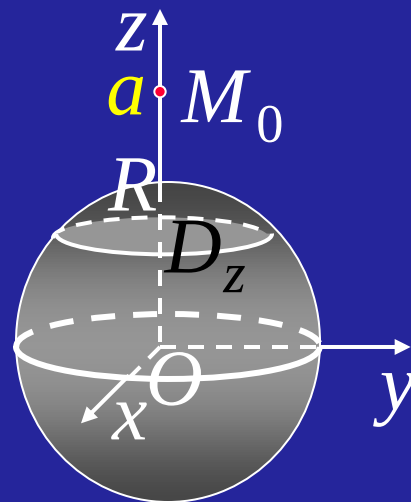
例10. 求半径为 R 的均匀球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 对位于点 $M_0(0,0,a)$ ($a > R$) 的单位质量质点的引力.

解: 利用对称性知引力分量 $F_x = F_y = 0$

$$F_z = \iiint_{\Omega} G\rho \frac{z-a}{[x^2 + y^2 + (z-a)^2]^{3/2}} dv$$

$$= G\rho \int_{-R}^R (z-a) dz \iint_{D_z} \frac{dx dy}{[x^2 + y^2 + (z-a)^2]^{3/2}}$$

$$= G\rho \int_{-R}^R (z-a) dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{R^2 - z^2}} \frac{r dr}{[r^2 + (z-a)^2]^{3/2}}$$



$$F_z = \dots = G\rho \int_{-R}^R (z-a) dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{R^2-z^2}} \frac{r dr}{[r^2 + (z-a)^2]^{3/2}}$$

$$= 2\pi G\rho \int_{-R}^R (z-a) \left(\frac{1}{a-z} - \frac{1}{\sqrt{R^2 - 2az + a^2}} \right) dz$$

$$= 2\pi G\rho \left(-2R - \frac{1}{a} \int_{-R}^R (z-a) d\sqrt{R^2 - 2az + a^2} \right)$$

$$= -G \frac{M}{a^2}$$

$$M = \frac{4\pi R^3}{3} \rho \text{ 为球的质量}$$



目录



上页



下页



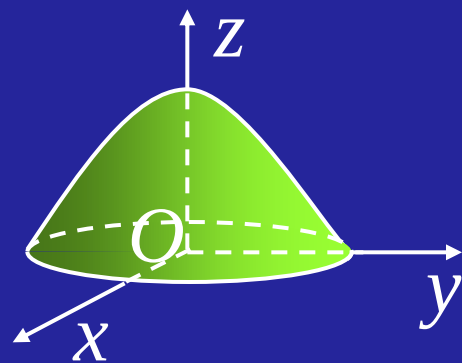
返回



结束

备用题

设有一高度为 $h(t)$ (t 为时间) 的雪堆在融化过程中, 其侧面满足方程 $z = h(t) - \frac{2(x^2 + y^2)}{h(t)}$, 设长度单位为厘米, 时间单位为小时, 已知体积减少的速率与侧面积成正比 (比例系数 0.9), 问高度为 130 cm 的雪堆全部融化需要多少小时? (2001 考研)



目录



上页



下页



返回



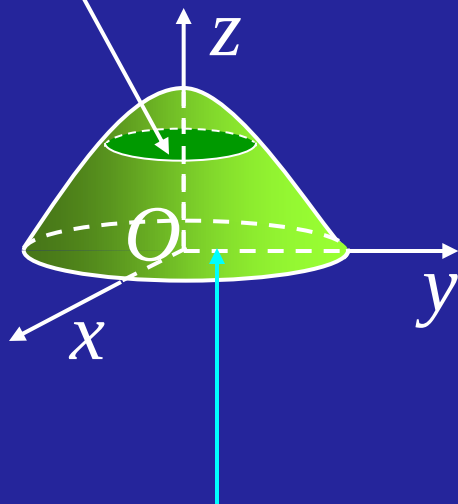
结束

提示:

$$D_z : x^2 + y^2 \leq [\frac{1}{2}h^2(t) - h(t)z]$$

记雪堆体积为 V , 侧面积为 S , 则

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{h(t)} dz \iint_{D_z} dx dy \\ &= \int_0^{h(t)} \frac{1}{2} \pi [h^2(t) - h(t)z] dz = \frac{\pi}{4} h^3(t) \end{aligned}$$



$$S = \iint_{D_0} \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy$$

$$D_0 : x^2 + y^2 \leq \frac{1}{2} h^2(t)$$

$$= \iint_{D_0} \sqrt{1 + \frac{16(x^2 + y^2)}{h^2(t)}} dx dy$$

$$= \frac{2\pi}{h(t)} \int_0^{\frac{h(t)}{\sqrt{2}}} \sqrt{h^2(t) + 16r^2} r dr = \frac{13\pi}{12} h^2(t)$$

(用极坐标)



目录



上页



下页



返回



结束

$$V = \frac{\pi}{4} h^3(t), \quad S = \frac{13\pi}{12} h^2(t)$$

由题意知 $\frac{dV}{dt} = -0.9S$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{dh}{dt} = -\frac{13}{10} \\ h(0) = 130 \end{cases} \Rightarrow h(t) = -\frac{13}{10}t + 130$$

令 $h(t) \rightarrow 0$, 得 $t = 100$ (h)

因此高度为130厘米的雪堆全部融化所需的时间为100小时.